

Speciální farmakologie I — tahák na poslední projekt

Otázky 36–88, oficiální číslování — celá Speciální farmakologie I, 53 otázek. U každé: **kostra** = co říct a v jakém pořadí · **odrážky** = bez čeho odpověď neobstojí.

⚠ = past nebo věta, kterou zkoušející čeká. · ❌ = věčná chyba ve zdroji — takhle to NEŘÍKEJ

36 · Cholinergní přenos vzruchu

Kostra: VNS → sympatikus × parasympatikus → kde působí ACh → N × M receptory → tabulka M1–M5

- **Pregangliová vlákna:** sympatikus ⚠ **thorakolumbální** · parasympatikus ⚠ **kraniosakrální**
- ⚠ **Výstup sympatiku je difúzní, parasympatiku jen do jednoho orgánu.** *Fight or flight* × *rest and digest*
- ⚠ **ACh je i v sympatiku:** pregangliová vlákna (N), **dřeň nadledvin (N)** a ⚠ **inervace potních žláz (M)** — ta výjimka se zkouší
- **N receptory** = iontové kanály řízené ligandem (Na^+/K^+ , depolarizace) · **M receptory** = G-proteiny (IP_3 , DAG, cAMP)
- **M1** CNS, žlázy — kognice, **sekrece slin a HCl** · **M2** srdce — ⚠ ↓ **SA**, ↓ **AV vedení**, ↓ **kontraktilita** · **M3** žlázy a hladké svaly — ⚠ **mióza, bronchokonstrikce, vazodilatace** · **M4** lokomoce · **M5** dopamin ve striatu

37 · Přímá cholinomimetika

Kostra: definice → ACh (syntéza, M × N účinky) → muskarin a otrava → estery cholinu → alkaloidy → NÚ

- **ACh:** syntéza z **cholinu + acetyl-KoA** enzymem ⚠ **CAT**, rozklad **AChE** na cholin + acetát
- ⚠ **V praxi se nepoužívá — po i.v. je rychle odbourán AChE**
- **Nízké dávky = muskarinové:** mióza, ↓ TK (⚠ **přes NO**), bradykardie, bronchokonstrikce, ↑ motilita GIT · **vyšší = nikotinové**
- **Muskarin** z mochomůrky, ⚠ **vyšší obsah ve vláknících**; ⚠ **antidotum atropin**, při křečích diazepam
- **Karbachol** (glaukom, odolný AChE) · **betanechol** · ⚠ **cevimelin** — **selektivní M3**, ↑ **sekrece slin a slz**
- **Pilokarpin** — glaukom, ⚠ ↑ **produkce slin** · ⚠ **arekolin** — **betel** → **červené sliny, zničená sklovina, černý chrup**
- **NÚ jednou větou:** slinění, pocení, slzení, mióza, nucení na močení, průjem, bronchokonstrikce, hypotenze, bradykardie

38 · Nepřímá cholinomimetika

Kostra: = inhibitory cholinesterázy → dva enzymy → reverzibilní × ireverzibilní → otrava organofosfáty

- ⚠ AChE = membránově vázaná · butyrylcholinesteráza (pseudocholinesteráza) = plazma, tkáň
- Reverzibilní: karbamáty (neostigmin — ⚠ neprochází HEB), edrofonium (⚠ myasthenia gravis), ⚠ fyzostigmin — vstupuje do CNS, léčba otrav cholinolytiky
- Rivastigmin — Alzheimer · použití také: pooperační atonie střev, retence moči, glaukom
- Ireverzibilní = organofosfáty: ⚠ fosforylací inaktivují AChE, během hodin „stárnutí“ komplexu → reaktivace už nemožná
- Insekticidy paraoxon · bojové látky soman, sarin (⚠ rychlá absorpce kůží) · glaukom echotiofát
- ⚠ Léčba otravy: ① atropin i.v. ② reaktivátory cholinesterázy (neúčinné po zestárnutí) ③ do budoucna rekombinantní BuChE

39 · Parasympatolytika

Kostra: přímá × nepřímá → atropin: citlivost tkání, využití, KI → deriváty → botulotoxin

- Přímá = antagonisté M receptorů, ⚠ nemají vliv na nikotinové receptory
- Atropin, hyoscyamin, skopolamin — ⚠ rulík, blín, durman
- ⚠ Citlivost tkání sestupně: ① slinné, bronchiální, potní žlázy → ② hladká svalovina a srdce → ③ parietální buňky žaludku
- ⚠ U dětí „atropinová horečka“ už při nižších dávkách (potlačení pocení)
- Využití: mydriáza a cykloplegie · ⚠ premedikace před anestezí — vegetativní stabilizace · ⚠ antidotum u otravy inhibitory AChE · bradykardie · skopolamin antiemeticky
- ⚠ KI: glaukom a hyperplazie prostaty
- Spasmolytika: butylskopolamin (GIT) · oxybutynin (urogenitál) · ipratropium, tiotropium (CHOPN)
- Botulotoxin — ⚠ zabrání fúzi vezikul ACh s presynaptickou membránou; blefarospasmus, strabismus, ⚠ hypersalivace, hyperaktivní měchýř

40 · Adrenergní přenos vzruchu

Kostra: NA jako přenašeč sympatiku → tabulka receptorů → sympatomimetika × sympatolytika

- α_1 hladká svalovina — ⚠ $IP_3 + DAG$, $\uparrow Ca^{2+}$ → vazokonstrikce, mydriáza, $\downarrow$ nitrooční tlak
- α_2 ⚠ presynapticky + trombocyty — ⚠ inhibice adenylátcyklázy, $\downarrow cAMP$ → $\downarrow$ tonus sympatiku, $\downarrow$ TK, agregace trombocytů, $\downarrow$ inzulin
- β_1 srdce, ledviny — $\uparrow cAMP$ → $\uparrow$ frekvence, dráždivost, stažlivost, spotřeba O_2 ; $\uparrow$ renin
- β_2 hladká svalovina — bronchodilatace, vazodilatace v kosterní svalovině, relaxace uteru
- β_3 lipocyty — lipolýza, relaxace měchýře
- ⚠ Nepřímá sympatomimetika: ① $\uparrow$ uvolnění ② inhibice degradace ③ inhibice zpětného vychytávání
- Nepřímá sympatolytika se nepoužívají: reserpin (blokuje příjem NA do vezikul), guanetidin

41 · Neselektivní sympatomimetika

Kostra: co dělá katecholamin → uptake 1/2 → adrenalin → NA → isoprenalin → dopamin podle dávky → dobutamin

- ⚠ Katecholamin = -OH na 3. a 4. pozici benzenového jádra; -OH rozhoduje o délce účinku
- ⚠ Rychle inaktivovány COMT a MAO, neúčinkují orálně; vznikají z fenylalaninu
- ⚠ Uptake 1 = zpětné vychytání presynapticky → MAO · uptake 2 = difúze postsynapticky → COMT
- Adrenalin — ⚠ největší afinita k α ; poločas ⚠ 2,5 min; resuscitace, anafylaxe, ⚠ vazokonstrikční přísada lokálních anestetik
- ⚠ NÚ adrenalinu: hypertyreóza ↑ citlivost KVS · inhalační anestetika ↑ citlivost srdce · hypertenze s neselektivními betablokátory
- Noradrenalin — α_1 a β_1 , ⚠ NEstimuluje β_2 → nemá bronchodilataci; hypotenze a šok
- ⚠ Dopamin podle dávky: do 2 $\mu\text{g/kg/min}$ D-receptory (↑ perfuze ledvin) → do 10 β (↑ výdej) → nad 10 α (vazokonstrikce) → nad 20 POKLES renální perfuze
- Dobutamin — β_1 , derivát dopaminu bez vlivu na periferní D; kardiogenní šok

42 · Sympatomimetika alfa

Kostr: α_1 → fenylefrin, midodrin, lokální dekonstanty → α_2 a presynaptický princip → methyldopa

- α_1 : hypotenze, šok, ↓ překrvení sliznic, mydriáza
- Fenylefrin — silné mydriatikum, dekonstant; ⚠ delší účinek než katecholaminy — rezistentní vůči COMT; KI těhotenství
- Midodrin — ortostatická hypotenze, stresová inkontinence
- Nafazolin, oxymetazolin, xylometazolin — ⚠ max 1 týden, riziko návyku a poškození slizničního epitelu
- ⚠ α_2 jsou PRESYNAPTICKÉ → agonista snižuje uvolňování NA → ↓ tonus sympatiku a TK. Agonista tedy tlumí.
- Brimonidin (glaukom) · rilmenidin, moxonidin · dexmedetomidin (sedace)
- ⚠ L-methyldopa — v mozku na α -methylnoradrenalin; ANTIHYPERTENZIVUM VOLBY U TĚHOTNÝCH

43 · Sympatomimetika beta

Kostr: β_1 dobutamin → β_2 účinky, NÚ, dělení → β_3 mirabegron

- Dobutamin — ⚠ pouze i.v., nástup do 2 minut; kardiogenní šok, operace na otevřeném srdci
- β_2 účinky: bronchodilatace (astma) · tokolytický — ⚠ nepoužívá se
- ⚠ NÚ β_2 : třes, hypokalemie, bolest hlavy, palpitace, tachyarytmie
- SABA 4–6 h, akutní záchvat — salbutamol, fenoterol, terbutalin, clenbuterol · RABA — formoterol · LABA — formoterol, salmeterol, vilanterol · uLABA (CHOPN) — indakaterol, olodaterol
- ⚠ Formoterol je RABA i LABA zároveň — proto úlevová kombinace IKS-formoterol
- Mirabegron (β_3) — ⚠ hyperaktivní močový měchýř

44 · Nepřímá sympatomimetika

Kostr: tři mechanismy → efedrin, pseudoefedrin → amfetamin, metylfenidát, modafinil → fentermin → tyramin

- ⚠️ ① ↑ uvolňování ② inhibice degradace ③ inhibice zpětného vychytávání
- **Efedrin** — z chvojníku čínského, ⚠️ přímé i nepřímé; dekongestant; ⚠️ **substrát pro výrobu metamfetaminu**
- **Pseudoefedrin** — ⚠️ optický izomer, méně centrálních účinků
- **Amfetamin** — ⚠️ snadněji přes HEB, **NENÍ rozkládán MAO**; ADHD
- **Metylfenidát** (ADHD) · **modafinil** (⚠️ narkolepsie) · **fentermin** — anorektikum
- ⚠️ **TYRAMIN**: degradační produkt tyrozinu z fermentovaných potravin, normálně rozložen jaterní MAO. Při léčbě IMAO se vstřebá → hypertenzní krize („sýrový efekt“)

45 · Sympatolytika alfa

Kostra: dělení → neselektivní a feochromocytom → selektivní α_1 : hypertenze × BPH → α_2

- ⚠️ **Klinicky se využívají jen PŘÍMÁ sympatolytika**
- **Neselektivní α_1/α_2** : fenoxymetamin, fentolamin — ⚠️ **diagnóza a krátkodobá léčba feochromocytomu**
- ⚠️ **NÚ**: ortostatická hypotenze, reflexní tachykardie, kongesce nosní sliznice
- **Prazosin, doxazosin, terazosin** — hypertenze, ⚠️ **ale NE 1. volba**
- ⚠️ **Alfuzosin, silodosin, tamsulosin** — **benigní hyperplazie prostaty** (uvolní hladké svaly v prostatě)
- **Yohimbin** (α_2) — ⚠️ **dnes se nepoužívá**

46 · Sympatolytika beta

Kostra: tři generace → účinky po systémech → lipo- × hydrofilní → indikace → **rebound** → KI

- **1. gen. neselektivní**: propranolol, pindolol, timolol · **2. gen. β_1** : atenolol, esmolol, metoprolol · **3. gen. s aditivními účinky**: carvedilol, labetalol / betaxolol, celiprolol, nebivolol
- ⚠️ **Účinky se projeví POUZE při zvýšené aktivitě sympatoadrenergního systému**
- ⚠️ **Antihypertenzivní účinek**: ① ↓ minutový výdej bloádou β_1 ② ↓ sekrece reninu
- ⚠️ **Metabolicky**: potlačují glykogenolýzu a **MASKUJÍ** varovné příznaky hypoglykemie u DM I
- **Lipofilní** (propranolol, metoprolol, labetalol) — ⚠️ **first-pass, do CNS** · **hydrofilní** — ⚠️ **renálně, při renální dysfunkci se poločas velmi prodlužuje**
- ⚠️ **Angina pectoris** — **léčiva první volby**; hypertenze, tachyarytmie, chronické srdeční selhání, hypertyreóza, glaukom; ⚠️ **NE lék volby u hypertenze diabetiků**
- ⚠️ **Rebound fenomén (NÚ typu E)** — up-regulace β -receptorů, proto se vysazují postupně
- ⚠️ **KI**: astma, CHOPN, bradykardie, AV blok, dekompenzované srdeční selhání

47 · Myorelaxancia

Kostra: centrální × periferní → presynaptická × postsynaptická → nedepolarizující × depolarizující → antidota → **maligní hypertermie**

- **Centrální:** ⚠ inhibují polysynaptický supraspinální reflexní oblouk; mefenoxalon, tolperison, guaifenesin; baklofen a diazepam = agonisté GABA
- **Presynaptická:** botulotoxin · ⚠ aminoglykosidy — tam je myorelaxace toxický účinek
- ⚠ **Nedepolarizující = kompetitivní ANTAGONISTÉ, robustní molekula (pachykurarová)** — d-tubokurarin, pankuronium, rokuronium
- ⚠ **Depolarizující = AGONISTÉ, malá molekula (leptokurarová)** — sukcynylcholin
- ⚠ **Sled uvolnění: oční bulby a víčka** → žvýkáci svaly → hlava, krk, končetiny → interkostální a břišní → bránice. Zotavení opačně — bránice první.
- ⚠ **Vědomí a vnímání bolesti zůstávají neovlivněny!**
- **Sukcynylcholin** — ⚠ rychle hydrolyzován pseudocholinesterázou; genetický polymorfismus → dramatické prodloužení apnoe
- ⚠ **Antidotum u antagonistů = neostigmin, edrofonium. U agonistů antidotum NENÍ** — jen ventilace.
- ⚠ **Maligní hypertermie: mutace RYANODINOVÉHO receptoru** → prudké ↑ Ca^{2+} v myocytech → hypertermie + metabolická acidóza; bez léčby >60 % mortalita; léčba DANTROLEN

48 · Lokální anestetika

Kostra: blokáda Na^+ kanálů → estery × amidy → vazokonstrikční přísada → druhy anestezie → systémová toxicita

- ⚠ **Reverzibilně blokují napětově závislé Na^+ kanály;** ⚠ nejcitlivější jsou myelinizovaná vlákna malého průměru (A a C)
- ⚠ **ESTERY** (kokain, prokain, tetrakain, benzokain) — pseudocholinesteráza, kratší poločas, ⚠ vyšší riziko ALERGIE
- ⚠ **AMIDY** (lidokain, trimekain, bupivakain, ropivakain) — játra CYP450, delší poločas, ⚠ vyšší riziko TOXICITY
- ⚠ **Silné prokrvení zkracuje účinek** → přidává se adrenalin
- ⚠ **Nikdy i.v.** — kromě lidokainu při KPR
- **Druhy:** povrchová (lidokain, tetrakain, benzokain) · infiltrační · **svodná** — dentální nervy · spinální (lidokain) · epidurální (lidokain, bupivakain)
- ⚠ **Systémová toxicita CNS: nejdříve STIMULACE** (neklid, tremor, křeč), teprve pak inhibice a útlum dechu. Křeče tlumit diazepamem.
- ⚠ **Bupivakain je nejvíce kardiotoxický** · ⚠ kokain a mepivakain naopak vazodilatuji
- ⚠ **Prilokain (vymezen na stomatologii)** → METHEMOGLOBINEMIE; léčba toluidinová modř + kyslík
- ⚠ **KI adrenalinu: IMAO a tricyklická antidepresiva** · ⚠ aplikace v oblasti hlavy a krku = vyšší riziko NÚ
- ❌ **Zdroj u kokainu míchá lokální anestetikum s psychostimulancii** — narkolepsie a ADHD patří modafinilu a atomoxetinu

49 · Celková anestetika – inhalační

Kostra: cíl → čtyři stadia → dělicí koeficient a MAC → jednotlivá anestetika → N_2O , xenon → antagonisté

- ⚠ Stadia: ① analgezie ② excitace („vagové“) — nebezpečí bronchospasmu a srdeční zástavy ③ chirurgická tolerance — mizí korneální reflex ④ míšní paralýza — smrt
- ⚠ Krátkodobá amnézie = inhibice hippocampu
- ⚠ Nízký dělicí koeficient krev/plyn = rychlá anestezie s rychlým odezněním
- ⚠ MAC = koncentrace, která u 50 % nemocných zabrání motorické reakci na chirurgickou incizi. Snižuje se kombinací s N₂O.
- Halotan — ⚠ maligní hypertermie + pahalotanová hepatitida, dnes se nepoužívá · izofluran — ⚠ nejužívanější, steal syndrom · desfluran — ⚠ iritace DC
- ⚠ N₂O: v nižších koncentracích ANALGEZIE; nad 6 h inhibuje syntézu methioninu → útlum kostní dřeně; prodloužená expozice = ↑ aborty a malformace u operačního týmu
- Xenon — ⚠ 1,5× silnější než N₂O, nejnižší rozpustnost v krvi, neovlivňuje oběh; vysoká cena
- Antagonisté: ⚠ naloxon/naltrexon/nalmefen = ANTAGONISTÉ opioidů (✗ zdroj píše „agonista“) · flumazenil (BZD) · neostigmin (myorelaxancia) · ⚠ doxapram — dechové analeptikum, ↑ citlivost karotických chemoreceptorů · dantrolen

50 · Celková anestetika – intravenózní

Kostrá: k čemu → barbiturátová × nebarbiturátová → **ketamin** → neuroleptanalgezie → kombinovaná anestezie

- ⚠ Nástup asi 1 minuta
- Thiopental — ⚠ pro ÚVOD, anestezie do 2 min, trvá 5–10 min; probuzení závisí na REDISTRIBUCI do tuku, „pobarbiturátová kocovina“
- Propofol — ⚠ pro UDRŽOVACÍ anestezii kontinuální infuzí; ⚠ syndrom infuzního propofolu: metabolická acidóza, hyperkalemie, KV kolaps, rhabdomyolýza
- Etomidát — ⚠ potlačení tvorby kortikosteroidů → ↑ mortalita
- ⚠ KETAMIN: jediné anestetikum stimulující KVS, netlumí dýchání ani reflexy; disociovaná anestezie — při vědomí, necítí bolest, má amnézii; dysforie a halucinace → kombinovat s BZD; děti a medicína katastrof
- Neuroleptanalgezie: ⚠ fentanyl + droperidol → sedace, analgezie, amnézie, ⚠ ale NE bezvědomí — pacient spolupracuje (✗ zdroj píše „donperidol“)
- Premedikace: ⚠ atropin — prevence vagové zástavy srdce · benzodiazepiny · vekuronium · ondansetron proti pooperačnímu zvracení

51 · Hypnotika

Kostrá: insomnie a její dělení → zásady → barbituráty → Z-látky jako lék volby

- ⚠ Obtížné usínání = déle než 30 minut · ⚠ akutní < 3 měsíce · chronická 3+ nocí týdně po 3+ měsíce
- ⚠ Nespavost bývá NÚ psychostimulancií, antidepresiv, diuretik, betablokátorů
- ⚠ Spánek indukují GABA, melatonin, adenosin; potlačují ho histamin, serotonin, NA, ACh
- ⚠ Farmakoterapie je opodstatněná u AKUTNÍ insomnie jako prevence chronicity
- Barbituráty (I. generace): ⚠ vlastní barbiturátové místo na GABA receptoru, otevrou Cl⁻ kanál; krátkodobě pentobarbital, thiopental · dlouhodobě ⚠ fenobarbital až 48 h
- ⚠ Barbituráty potlačují REM, indukují enzymy a NEMAJÍ ANTIDOTUM. Dnes jen sedativa, úvod do anestezie, antiepileptika
- ⚠ Z-látky (3. generace) = LÉK PRVNÍ VOLBY: selektivní vazba na podjednotku GABA receptoru, bez anxiolytického a myorelaxačního účinku, NEPOTLAČUJÍ REM
- Zolpidem (usínání) · zopiklon (noční probouzení) — ⚠ vylučuje se do slin → kovově hořká příchut'

52 · Benzodiazepiny

Kostra: alosterická modulace GABA → pět účinků → poločas → nevýhody → flumazenil

- ⚠ Vážou se na místa **SEPAROVANÁ** od vazebných míst pro GABA; plní agonisté, kteří **ALOSTERICKY** podporují aktivaci GABA receptoru
- **Pět účinků:** anxiolytický, sedativní, hypnotický, myorelaxační, antikonvulzivní
- < 6 h: cinolazepam, medazepam, midazolam · 6–24 h: bromazepam, oxazepam, alprazolam · > 24 h: diazepam, klonazepam
- ⚠ **Krátký poločas** → hypnotika · **dlouhý poločas** → úzkostné stavy
- ⚠ **V insomnii ZKRACUJÍ REM** hluboký spánek (na rozdíl od Z-látek)
- ⚠ **Anterográdní amnézie** · rebound insomnie · s alkoholem klesají psychomotorické dovednosti
- Dostupnost téměř 100 %, lipofilní, HEB, játra · ⚠ intoxikace → flumazenil

53 · Antiepileptika

Kostra: definice → status epilepticus → tři mechanismy → NÚ A/B/C → klasická × nová

- ⚠ **Epilepsie** = ≥ 2 reflexní záchvaty oddělené během 24 h, nebo 1 + pravděpodobné opakování, nebo diagnóza syndromu; ⚠ 0,5–1 % populace
- ⚠ **Status epilepticus** = > 5 minut nepřetržitě bez probrání → DIAZEPAM. Rozvinutý = > 30 minut i po diazepamu → i.v. fenytoin, valproát, levetiracetam; pak farmakologické kóma.
- ⚠ **Mechanismy:** ① ↓ presynaptické excitability (Na^+ , Ca^{2+} kanály, vezikulární protein) ② potenciace GABA ③ potlačení glutamátu
- ⚠ **NÚ typu A:** HYPERPLAZIE DÁSNÍ, megaloblastická anémie z poruchy kys. listové, ataxie · **typ B:** alergie, hepatopatie, poruchy krvetvorby → okamžité vysazení · **typ C:** spina bifida
- ⚠ **Antidotum při intoxikaci NEEXISTUJE**
- **Fenytoin** — ⚠ kinetika 0. řádu, silný induktor CYP3A4, hyperplazie dásní, hirsutismus, diplopie, nystagmus
- **Karbamazepin** — fokální záchvaty, neuropatická bolest, ⚠ **antimanický, derivát TCA**
- **Valproát** — ⚠ širokospektré, ale **TERATOGENNÍ** — u žen nepoužívat; syndrom polycystických ovarií
- **Lamotrigin** — ⚠ 1. volba, vhodný pro těhotné, **ALE Stevensův-Johnsonův syndrom** · levetiracetam — ⚠ vezikulární protein, 1. volba · gabapentin/pregabalin — neuropatická bolest
- ⚠ **Nová antiepileptika:** nevážou se na bílkoviny, neovlivňují CYP, nemetabolizují se v játrech

54 · Antiparkinsonika

Kostra: patofyziologie → 80 % dopaminu → dvě strategie → L-DOPA + karbidopa → MAO-B/COMT → agonisté D2 → amantadin

- ⚠ Úbytek nigrostriálních dopaminových neuronů v pars compacta substantiae nigrae → ubývá inhibice striata → **AKTIVITA CHOLINERGNIÍCH INTERNEURONŮ STOUPÁ** → extrapyramidová symptomatologie
- ⚠ Projeví se, chybí-li ve striatu 80 % dopaminu; medián diagnózy **61 let**, častější u mužů
- **Symptomy:** rigidita, **klidový třes**, hypokineze, posturální poruchy
- ⚠ **Cíl:** obnovit rovnováhu mezi cholinergní excitací a ztraceným dopaminovým vstupem. **Léčba NEOVLIVNÍ progresi.**
- ⚠ **L-DOPA** se dekarboxyluje už ve střevní sliznici → do mozku jen 1 % dávky → proto **KARBIDOPA**, inhibitor dekarboxylázy
- ⚠ Po 2 letech tolerance; **NÚ dyskineze** při zvyšování dávky, halucinace
- Entakapon (COMT) · selegilin, rasagilin (MAO-B) · pramipexol, ropinirol, rotigotin, apomorfin (D2, ⚠ **syndrom on-off**, preferují se u mladších)
- **Amantadin** — ⚠ uvolňuje dopamin + antagonist NMDA receptorů
- **Biperiden, procyklidin** — anticholinergika proti extrapyramidovým příznakům

55 · Neuroleptika

Kostra: odkud název → antagonisté dopaminu → **čtyři dráhy** → typická → čtyři skupiny atypických

- ⚠ **Neuroleptický syndrom:** extrapyramidová a vegetativní symptomatika, svalová rigidita, hypertenze, tachykardie, suchost v ústech, ortostatická hypotenze
- ⚠ **Čtyři dráhy:** mezolimbický = antipsychotický účinek · nigrostriální = parkinsonismus · area postrema = antiemetický · tuberoinfundibulární = hyperprolaktinémie
- **Blokáda jiných receptorů:** $\alpha 1$ (ortostatická hypotenze), muskarinové (sucho v ústech), H1 (ospalost, ↑ chuť k jídlu)
- ⚠ **Antipsychotický účinek** nastupuje až po týdnech až měsících
- **Typická sedativní:** levomepromazin, ⚠ chlorpromazin — první antipsychotikum · **incizivní:** flufenazin (⚠ i.m. 1× za 4 týdny), ⚠ haloperidol — nejčastěji používaný
- ⚠ **Atypická působí i na NEGATIVNÍ příznaky** (autismus, hypobulie, emoční oploštění), nízký výskyt extrapyramidových účinků
- **Selektivní D2:** sulpirid, amisulprid (⚠ galaktogogum), tiaprid (⚠ poruchy chování dětí, ne schizofrenie)
- **SDA:** risperidon, paliperidon · **MARTA:** klozapin, olanzapin (⚠ H1 → sedace a nárůst váhy) · ⚠ **parciální agonisté** = „stabilizátory dopaminu“ — aripiprazol

56 · Antidepresiva – tricyklická, inhibitory MAO

Kostra: pět skupin příznaků → monoaminová hypotéza → tři mechanismy → TCA a NÚ podle receptorů → IMAO a dvě interakce

- ⚠ Deplece NA, DA a serotoninu + downregulace receptorů pro monoaminy
- ⚠ Tři mechanismy: ① blokáda zpětného vychytávání ② inhibice biodegradace ③ přímé receptorové působení
- TCA: ⚠ inhibice zpětného vychytávání NA a serotoninu; účinek za 2–4 týdny
- ⚠ NÚ podle receptoru: muskarinové → delirium, suchost sliznic, retence moči · adrenergní → ortostatická hypotenze · histaminové → sedace a přírůstek hmotnosti
- ⚠ Kardiotoxická, vysoká letalita při předávkování; KI alkohol (toxická deprese dýchání)
- Imipramin, amitriptylin, klomipramin, nortriptylin
- ⚠ MAO A: neurony a střeva, všechny monoaminy · MAO B: mozek, hlavně dopamin
- ⚠ Dvě zásadní interakce IMAO: tyramin → hypertenzní krize · serotoninergní léčiva → serotoninový syndrom
- ⚠ Dnes jen reverzibilní inhibitor MAO A — moklobemid, málo účinný

57 · Antidepressiva – SSRI, SNRI a atypická

Kostra: SSRI → FINISH a serotoninový syndrom → SNRI → atypická

- ⚠ **SSRI = LÉK PRVNÍ VOLBY** u depresivních a úzkostných poruch, i u předčasné ejakulace; ⚠ nezvyšují hmotnost
- ⚠ Účinek až za 3 týdny; kompetitivní inhibitory CYP450 → mnohé interakce
- ⚠ NÚ: sexuální dysfunkce, zvýšená krvácivost z horní části GIT
- ⚠ **FINISH** — syndrom z vysazení: Flu-like, Insomnia, Nausea, Imbalance, Sensory disturbances, Hyperarousal
- ⚠ Serotoninový syndrom: nauzea, křeče, třes, tachykardie, horečka, pocení, zmatenost
- Fluoxetin, sertralin, citalopram, fluvoxamin, paroxetin
- **SNRI:** venlafaxin, milnacipran, ⚠ **duloxetin má i analgetické účinky**; hypersomnie a chronická bolest
- **Bupropion** — ⚠ **NA + DA**, léčba závislosti na nikotinu · atomoxetin — ADHD · trazodon — v nízké dávce hypnosedativum · mirtazapin — ⚠ antagonist α_2 , rychlá odpověď, deprese s úzkostí

58 · Anxiolytika, stabilizátory nálady

Kostra: bipolární porucha I × II → lithium → úzkost × fobie → poruchy → BZD × SSRI

- ⚠ **Typ I (1 % populace)** — plně vyjádřené manické epizody · **typ II (5 %)** — jen hypomanické
- ⚠ **Lithium:** mechanismus není znám, **SNÍŽUJE RIZIKO SEBEVRAŽDY**; NÚ třes rukou, polyurie, polydipsie, hypotyreóza; ⚠ život ohrožující interakce s thiazidovými diuretiky
- Další thymostabilizéry: valproát, lamotrigin, olanzapin, aripiprazol
- ⚠ **Fobie** = uvědomuje si nepřiměřenost strachu, ale přesto mu podléhá
- ⚠ **K lékaři přichází se SOMATICKÝMI potížemi**
- **Panická porucha** · agorafobie · sociální fobie · specifické fobie · generalizovaná úzkostná porucha · OCD (obsese × kompulze) · PTSD
- ⚠ Odklon od benzodiazepinů pro závislost; BZD + alkohol → útlum dechového centra
- ⚠ **SSRI** mají lepší poměr prospěch/bezpečnost, účinné u všech poruch KROMĚ specifických fobií

59 · Farmakoterapie Alzheimerovy choroby. Nootropika.

Kostra: klinický obraz → beta-amyloid + cholinergní deficit → kognitiva → memantin → co se neprokázalo → nootropika

- ⚠ Úbytek neuronů v hippocampu a předním mozku, hromadí se beta-amyloid v EXTRACELULÁRNÍCH placích
- ⚠ Nejvíce poškozena CHOLINERGNI aktivita — z toho plyne celá léčba
- Rivastigmin — ⚠ blokuje AChE i BuChE, 10 h, kortex a hippocampus
- Galantamin, donepezil — ⚠ selektivní AChE, lepší u počínajícího onemocnění
- Memantin — ⚠ nekompetitivní antagonist NMDA receptorů, středně závažné poruchy, s AChE-I aditivní účinek
- ⚠ Přínos tokoferolu a Ginkgo biloba se v kontrolovaných studiích NEPROKÁZAL
- ⚠ Nootropika (vinpocetin, piracetam): účinek nebyl prokázán randomizovanou studií, nahrazena AChE-inhibitory

60 · Opium a jeho alkaloidy

Kostra: typy bolesti → opium → tři receptory → účinky → tolerance a dvě výjimky → morfin

- ⚠ Bolest nociceptivní × neuropatická × fantomová; ⚠ farmakoterapie je symptomatická
- ⚠ Opium = zaslá štáva z nezralých makovic; ⚠ opioidy nepůsobí hypnoticky a nevyvolávají ztrátu vědomí
- ⚠ μ : analgezie, útlum dýchání, sedace, euforie, fyzická závislost · δ : analgezie na periférii · κ : spinální analgezie, sedace, dysforie
- ⚠ Útlum dýchání = SNÍŽENÍ CITLIVOSTI RESPIRAČNÍHO CENTRA NA CO_2
- ⚠ Mióza „špendlíkové hlavičky“ = příznak intoxikace a závislosti
- ⚠ TOLERANCE se vyvíjí na všechno KROMĚ ZÁCPY A MIÓZY — klasická chytačka
- Slabé: kodein, tramadol, dihydrokodein, piritramid · silné: morfin, oxykodon, ⚠ fentanyl u průlomové bolesti
- Morfin: ⚠ agonista μ a κ ; silný first-pass; metabolity morfin-3- a morfin-6-glukuronid mají DELŠÍ poločas a JSOU AKTIVNÍ; ⚠ recept s modrým pruhem
- ⚠ Abstinční příznaky: MYDRIÁZA, slzení, sekrece z nosu, tachykardie, křeče — opak intoxikace
- ⚠ Po podání naloxonu se okamžitě objeví abstinční syndrom
- ❌ Zdroj uvádí v seznamu agonistů „fentanyl (heroin)“ — heroin = diacetylmorfin

61 · Deriváty a náhražky morfinu

Kostra: silná syntetická → slabá + stropový efekt → antagonisté → parciální agonisté

- Pethidin — ⚠ kratší účinek (4 h), nevhodný dlouhodobě — toxický metabolit · metadon — ⚠ substituční léčba
- Fentanyl — ⚠ potence větší než morfin · sufentanil — anesteziologie · oxykodon — ⚠ vhodný u renální insuficience
- ⚠ STROPOVÝ EFEKT: po dosažení maximální dávky další navyšování nezvýší analgezii
- Kodein — ⚠ na běžný recept, 10 % se metabolizuje na morfin, antitusikum
- Tramadol — ⚠ atypický opioid: i blokáda zpětného vychytávání NA a serotoninu; 6× slabší než morfin, ale NEVYVOLÁVÁ OBSTIPACI a NETLUMÍ DÝCHÁNÍ
- Naloxon — ⚠ pouze i.v. kvůli presystémové eliminaci; 1. volba u respirační deprese · naltrexon — ⚠ výhradně p.o. · ⚠ metylnaltrexon antagonizuje POUZE periferní účinky (obstipace)
- Parciální agonisté: ⚠ spinální analgezie přes κ , minimum na μ , nižší riziko závislosti
- Buprenorfin (⚠ parciální agonista μ , antagonist κ ; i.v. nebo transdermálně) · nalbupin (⚠ agonista κ , antagonist μ ; nemá účinek na GIT) · pentazocin (⚠ δ → halucinogenní)

62 · Eikosanoidy

Kostra: kyselina arachidonová → fosfolipáza A2 → COX/LOX → PG, prostacyklin, tromboxany, leukotrieny → cytokiny

- ⚠ Deriváty kyseliny arachidonové; uvolněny z fosfolipidů FOSFOLIPÁZOU A2, kterou inhibuje LIPOKORTIN (tak působí kortikoidy)
- ⚠ Klíčový enzym cyklických eikosanoidů = cyklooxygenáza; leukotrieny přes lipoxygenázy
- PGE: vazodilatace, bronchodilatace, ⚠ potlačení sekrece HCl; alprostadil — ⚠ udržuje otevřenou tepennou dučej; dinoprost — cervikální gel
- PGF: ⚠ vazokonstrikce v plicích, bronchokonstrikce, uterotonicita; dinoprost (indukce porodu), ⚠ latanoprost, travoprost — glaukom, ↑ uveosklerální odtok
- Prostacyklin — ⚠ z endotelu, vazodilatace a antiagregace; ⚠ steal fenomén
- Tromboxany — ⚠ proagregační, tvorba IREVERZIBILNĚ blokována ASA
- Leukotrieny — ⚠ cysteinylové receptory; bronchokonstrikce, edém, produkce hlenu; montelukast, zafirlukast
- ⚠ Prozánětlivé cytokiny IL-1, IL-6, TNF — endogenní pyrogeny
- ⚠ Protilátky podle koncovky: -mumab humánní · -momab myší · -ximab chimérické (max 40 % myší) · -zumab humanizované (10 %) (✗ zdroj píše „-zimab“)
- Anti-TNF: infliximab, adalimumab, etanercept · anti-IL-1: anakinra, ⚠ kanakinumab u dnové artritidy · anti-IL-6: tocilizumab

63 · Analgetika-antipyretika

Kostra: čím se liší od NSA → paracetamol → pyrazolové deriváty

- ⚠ Mají POUZE analgetický a antipyretický účinek — NEMAJÍ protizánětlivý ani antiagregační
- Paracetamol: ⚠ mechanismus neobjasněn, nejspíš inhibice COX v hypotalamu; max. koncentrace za 30–60 min
- ⚠ 1. lék volby u geriatrických pacientů, gravidních a kojenců
- ⚠ Max. denní dávka 4 g, jednotlivá 1 g
- ⚠ Hepatotoxicita: metabolit N-acetyl-p-benzochinonimin (NAPQI) vzniká přes CYP2E1 — CAVE ALKOHOL. Antidotum acetylcystein (při 15 g).
- ⚠ U dětí přednost před aspirinem kvůli Reyeovu syndromu
- Metamizol, propyfenazon: ⚠ jen akutní bolest, bez rizika pro GIT, u spasmů (žlučová a ledvinová kolika); ⚠ karcinogenní, nefrotoxické, těžká anafylaktoidní reakce — nepodávat u astmatu

64 · Nesteroidní antiflogistika

Kostra: COX-1 × COX-2 → účinky → NÚ → salicyláty a Reyeův syndrom → skupiny

- ⚠ COX-1 ve většině tkání, tkáňová homeostáza → blokáda ruší protektivní PGE2 → NÚ v GIT a ledvinách; nedostatek tromboxanu → krvácení
- ⚠ COX-2 indukován zánětem (IL-1, IL-6, TNF- α) → blokáda = analgetický, protizánětlivý, imunosupresivní účinek
- ⚠ NSA blokují neselektivně, koxiby selektivně COX-2
- ⚠ Renální NÚ: inhibice prostaglandinů udržujících průtok ledvinami; dlouhodobě ANALGETICKÁ NEFROPATIE
- ASA — ⚠ NEVRATNĚ blokuje COX-1 i COX-2; intoxikace = hyperpnoe
- ⚠ REYEŮV SYNDROM: encefalopatie a hepatopatie u dětí léčených ASA pro horečku a virózu, mortalita až 40 % → dětem salicyláty nepodávat
- ⚠ SALICYLISMUS: tinnitus, závratě, ztráta sluchu, nauzea
- ⚠ ASA zvyšuje účinek warfarinu a snižuje účinek antihypertenziv
- Ibuprofen — ⚠ nejšetrnější pro GIT; v těhotenství KI — předčasný uzávěr ductus arteriosus · naproxen — delší poločas
- Meloxicam — více selektivní COX-2 · nimesulid — ⚠ 2. volba, hepatotoxicita · koxiby — parecoxib, celecoxib, etorikoxib

65 · Farmakoterapie migrény

Kostra: definice → tři mechanismy → tři stadia → triptany, námel, analgetika → profylaxe

- ⚠ Tři mechanismy: ① vazomotorická komponenta ② spouštěcí zóna v serotoninergním systému středního mozku ③ aktivace trigeminovaskulárního systému (nemyelinizovaná vlákna inervující pia a dura mater)
- ⚠ Tři stadia: vazokonstrikce → bolest (vazodilatace) → edém (↑ permeabilita)
- Triptany — ⚠ 1. volba, agonisté 5-HT₁ → vazokonstrikce intrakraniálních cév; NEHODÍ SE PRO PROFYLAXI
- Sumatriptan (tablety, nosní sprej, i.v.) · zolmitriptan (⚠ vyšší dostupnost); ⚠ KI: IM, IC_{HS}
- Ergotamin, dihydroergotamin — ⚠ parciální agonisté serotoninových a α receptorů; čípky a nosní sprej kvůli špatné dostupnosti; NÚ děložní kontrakce
- Antiemetika: domperidon, metoklopramid
- ⚠ Profylaxe: metoprolol, verapamil, valproát + úprava životního stylu

66 · Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

Kostra: kardiotonika → struktura → Na⁺/K⁺ pumpa → selhávající × zdravé srdce → digoxin → ostatní

- ⚠ Blokáda Na⁺/K⁺ pumpy → ↑ intracelulární Na⁺ a přechodně Ca²⁺ → Ca²⁺ aktivuje aktin a myozin → ↑ stažlivost
- ⚠ Zároveň aktivují n. vagus → negativně chronotropní a dromotropní, riziko AV blokády
- ⚠ Selhávající srdce: ↑ minutový výdej. ZDRAVÉ srdce: naopak POKLES výdeje.
- Struktura: cukr (vazba na myokard) + aglykon · náprstník, čemeřice, konvalinka, oleandr
- Digoxin — ⚠ jediné pozitivně inotropní léčivo vhodné pro dlouhodobou léčbu; 2/3 se vylučují nezměněné ledvinami; kontroluje srdeční činnost jen v klidu
- ⚠ Citlivost myokardu zvyšuje: hyperkalcemie, HYPOkalemie, ischemie a hypoxie, hypotyreóza
- ⚠ KI: bradykardie, AV blok, hypokalemie, hyperkalcemie, diastolická dysfunkce levé komory
- Digitoxin — ⚠ nezávislý na renálních funkcích, ale hůře řiditelný
- ⚠ Ostatní pozitivně inotropní látky jsou dlouhodobě spojeny s VYŠŠÍ mortalitou: β 1-sympatomimetika, ⚠ levosimendan (↑ citlivost troponinu C ke kalciumu), amrinon/milrinon

67 · Antiarytmika

Kostra: tři vlastnosti srdce → mechanismy (reentry) → Vaughan-Williams → třídy → nezařazená

- ⚠ Automaticita · dráždivost (vymezena refrakterností) · vodivost — SA a AV uzel závisí na Ca^{2+} , síně/komory/His/Purkyně na Na^+
- ⚠ REENTRY: vedení vzruchu je v jednom směru blokováno ohniskem ischemie → možnost retrogradní propagace
- ⚠ Antiarytmika mají PROARYTMOGENNÍ potenciál — mohou arytmiu samy spustit
- Ia $\text{Na}^+ + \text{K}^+$, ⚠ prodlužují AP — chinidin (⚠ cinchonismus, torsade de pointes, interakce s warfarinem), disopyramid
- Ib ⚠ zkracují AP, amidová lokální anestetika — lidokain i.v. v časně fázi IM
- Ic ⚠ neovlivňují AP — flekainid (⚠ WPW syndrom), propafenon (⚠ přídatné betalytické účinky, 1. volba bez strukturálního onemocnění)
- II betablokátory — ⚠ ↓ automaticita SA, prodloužení refrakterity AV; esmolol akutně
- III ⚠ blokáda K^+ → prodloužení plató a QT — amiodaron (⚠ první 3 týdny betalytické účinky; NÚ: hypo/hyperfunkce štítné žlázy díky JÓDU, modrý kolorit kůže, depozita v rohovce, plicní fibróza), dronedaron (⚠ neobsahuje jod), vernakalant
- IV verapamil, diltiazem — ⚠ negativně inotropní, supraventrikulární tachyarytmie
- ⚠ Adenozin — agonista A_1 → otevření K^+ kanálů a hyperpolarizace · digoxin
- ⚠ Bradyarytmie: léčba je KARDIOSTIMULACE, atropin jen na překlenutí

68 · ACE inhibitory a antagonisté angiotensinu

Kostra: kaskáda RAAS → bradykinin a kašel → účinky ATII → ACEI → sartany

- ⚠ Angiotenzinogen (játra) → renin (juxtaglomerulární aparát) → angiotenzin I → ACE → angiotenzin II
- ⚠ ACE je na endotelu, zejména v PLICÍCH; konvertuje také bradykinin na inaktivní fragmenty → nadbytek bradykininu = KAŠEL a ANGIOEDÉM
- ATII: vazokonstrikce, ↑ vyplavení Na^+ , ↑ aldosteron, ↑ reabsorpce Na^+ , ↓ glomerulární filtrace
- ACEI — kaptopril, enalapril, ramipril, perindopril, lisinopril
- ⚠ Jediná vazodilatancia BEZ reflexní aktivace sympatiku; ⚠ renoprotektivní — potlačují proteinurii; regrese hypertrofie srdce
- ⚠ Indikace: hypertenze, DM I. typu (diabetická nefropatie), systolická dysfunkce levé komory
- ⚠ NÚ: kašel, angioedém, hyperkalemie, MALFORMACE PLODU
- Sartany — ⚠ selektivnější, NEOVLIVŇUJÍ bradykinin → nezpůsobují kašel; losartan (⚠ proléčivo), valsartan, telmisartan
- ⚠ Nekombinovat s ACEI; riziko hyperkalemie s blokátory mineralokortikoidních receptorů

69 · Diuretika

Kostra: definice → podle místa v nefronu → osmotická, aquaretika, karboanhydráza, kličková, thiazidy, K-šetřící

- Osmotická (proximální tubulus + descendenní raménko): ⚠️ manitol — nepodléhá tubulární reabsorpci; edém mozku, profylaxe renálního selhání při šoku
- Aquaretika (sběrný kanálek): ⚠️ tolvaptan — blokáda vazopresinových receptorů, vodní diuréza BEZ ovlivnění iontů
- Inhibitory karboanhydrázy (proximální tubulus): ⚠️ jako diuretika se už neužívají; acetazolamid, dorzolamid — ⚠️ glaukom, kojenecká epilepsie, aklimatizace na nadmořskou výšku
- Kličková (Henleova klička): ⚠️ NEJÚČINNĚJŠÍ; furosemid — inhibice $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$ pumpy; ⚠️ extrarenálně venodilatace → účinek u plicního edému dříve než diuréza; i.v. do 2 min/6 h, p.o. do 1 h/8 h
- ⚠️ NÚ kličkových: hypokalemie (arytmogenní) a OTOTOXICITA — zejména s aminoglykosidy
- Thiazidy (distální tubulus): ⚠️ inhibice Na^+/Cl^- kotransportéru; ZVYŠUJÍ reabsorpci Ca^{2+} (opak kličkových); hydrochlorothiazid 12 h, chlorthalidon 24 h; ⚠️ ↓ periferní rezistence až po 2 týdnech
- ⚠️ Thiazidy: nefrolitiáza z hyperkalciurie, nefrogenní diabetes insipidus; KI dna a DM
- K-šetřící (sběrné kanálky): ⚠️ amilorid — inhibice ENaC; kombinace s thiazidy
- ❌ Zdroj přisuzuje inhibici ENaC i thiazidům — to je mechanismus kalium šetřících diuretik

70 · Blokátory Ca-kanálů

Kostra: mechanismus (RyR → kalmodulin) → tkáňová úroveň → NÚ → tři skupiny

- ⚠️ Aktivace Ca^{2+} kanálu → aktivace RyR a uvolnění Ca^{2+} ze sarkoplazmatického retikula → komplex Ca^{2+} -kalmodulin → kontrakce. BKK se REVERZIBILNĚ vážou a blokují obojí → relaxace.
- ⚠️ Nutný POMALÝ nástup, jinak reflexní vyplavení katecholaminů
- ⚠️ Eliminace přes glykoprotein P a CYP3A4
- ⚠️ NÚ: perimaleolární edémy kotníků, síňokomorové blokády
- ⚠️ Indikace i hypertenze v těhotenství
- Dihydropyridiny — ⚠️ selektivní na CÉVY, minimální vliv na srdce; nifedipin (1. gen., ⚠️ reflexní aktivace sympatiku), felodipin/isradipin (2.), amlodipin (3.)
- Fenylalkylaminy — verapamil: ⚠️ na MYOKARD; 1. volba při KI betablokátorů (CHOPN, astma); kombinace s betablokátozem ABSOLUTNĚ KI; úporná zácpa
- ⚠️ Diltiazem = BENZOTHIAZEPIN (❌ zdroj píše „benzodiazepiny“) — cévy i myokard, profylaxe AP

71 · Nitrity a nitráty

Kostra: fyziologie NO → ischemie a steal → kaskáda → KI s PDE5

- ⚠️ Hlavní vazodilatátor = NO produkovaný endotelem NO-syntázou z argininu
- ⚠️ Při závažné stenóze není zvýšená dodávka O_2 možná, klesá endogenní NO
- ⚠️ Steal syndrom = odchýlení průtoku od stenotické arterie k průchodným
- ⚠️ Nitráty jsou DONORY NO: NO → guanylátcykláza → ↑ cGMP → proteinkináza G → dilatace hladkého svalstva. Degradace PDE5.
- Nitroglycerin, izosorbid dinitrát; dostupnost 30 % p.o., ⚠️ sublingválně rychlý nástup
- NÚ: bolest hlavy, ortostatická hypotenze
- ⚠️ KI: inhibitory PDE5 — sildenafil, tadalafil. Kombinace = život ohrožující pokles tlaku.
- ⚠️ Nitroglycerin = lék 1. volby při atace anginy pectoris

72 · Farmakoterapie srdečního selhání

Kostra: definice → čtyři mechanismy → adaptace → tabulka cíl → léčivo → pravostranné selhání

- ⚠ **Neschopnost srdce přečerpávat krev v množství nezbytném pro metabolickou činnost tkání**
- **Mechanismy:** ↓ kontraktilita · ↑ předtížení a dotížení · porucha distenzibility · metabolické a humorální faktory
- ⚠ **Adaptace:** aktivace sympatiku → α vazokonstrikce, β ↑ nároky na O₂ a ↑ renin → aktivace RAAS. Právě tuhle maladaptivní kompenzaci léčba blokuje.
- ⚠ **EF pod 50 % = mírně snížená ejekční frakce**
- ⚠ **Terapie se zahajuje BETABLOKÁTORY a ACE INHIBITORY, souběžně s diuretiky**
- **Cíle:** sympatoadrenální hyperaktivace → betablokátory · RAAS → ACEI, sartany, ⚠ **spironolakton** · retence tekutin → diuretika · funkce komory → digoxin, dobutamin · arytmie → antiarytmika
- **Pravostranné (plicní hypertenze):** ⚠ **antiendoteliny, inhibitory PDE5, prostaglandiny;** při embolizaci antikoagulantia a fibrinolytika

73 · Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

Kostra: ICHS a AP → formy → stabilní × nestabilní → antianginózní léčiva → IM

- **AP = primární symptom ICHS;** ⚠ **námahová bolest ze zúžení koronárních cév aterosklerotickým plátem, propagace do krku a levé HK**
- **Formy:** stabilní · Prinzmetalova · smíšená · nestabilní · koronární syndrom
- ⚠ **Stabilní a Prinzmetalova → antianginózní léčiva: nitráty, BKK, betablokátory**
- ⚠ **Nestabilní → zvýšit koronární průtok: HEPARIN + protidestičkové látky**
- **Betablokátory —** ⚠ **↓ kontraktilita a frekvence → ↓ spotřeba O₂**
- ⚠ **Diltiazem — dlouhodobá profylaxe AP**
- ⚠ **IM: ruptura aterosklerotického plátu → trombus → okluze koronární tepny. K nekróze v celé hloubce svalu dojde do 6 h. Bezprostředně: úleva od bolesti OPIÁTY.**

74 · Antihypertenziva

Kostra: definice → primární × sekundární → vztah k ateroskleróze → metabolický syndrom → tři mechanismy → volby → NÚ a KI

- ⚠ **AH = trvalé zvýšení TK nad 140/90 mm Hg; v 95 % primární u dospělých nad 40 let**
- ⚠ **KVS onemocnění zaviní ročně smrt 17 milionů lidí**
- ⚠ **Vztah k ateroskleróze je OBOUSTRANNÝ: AH vyvolá endoteliální dysfunkci, ta přispívá k AH. Vysoký TK může způsobit rupturu plátu.**
- ⚠ **Metabolický syndrom = AH + obezita + DM 2. typu; léčba je nefarmakologická**
- ⚠ **Farmakologická léčba NENÍ kauzální — jde o prevenci aterosklerotických změn**
- ⚠ **Tři mechanismy: ① dilatace arteriol a venózního řečiště ② ↓ kontraktilita a frekvence ③ deplece Na⁺**
- ⚠ **1. volba: ACEI, sartany, BKK, diuretika, betablokátory · 2.–3. volba: spironolakton, přímá vazodilatancia, α1-blokátory, centrálně působící**
- ⚠ **Kombinace je nutná u více než 70 % pacientů**
- ⚠ **KI: betablokátory — astma, CHOPN, AV blok · BKK — AV blok · ACEI — těhotenství, hyperkalemie, kardiogenní šok**
- ⚠ **Methyldopa — hypertenze v těhotenství**

75 · Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

Kostra: hyperlipidemie × dyslipidemie → hodnoty → nefarmakologicky → statiny → PCSK9, ezetimib, fibráty, pryskyřice

- ⚠ **Hyperlipidemie** = ↑ koncentrace · **dyslipidemie** = nevhodný POMĚR
- ⚠ **Referenční hodnoty**: celkový cholesterol do 5,2 · LDL do 3 · TAG do 1,7 mmol/l
- ⚠ **Rizikový faktor**: LDL nad 3 mmol/l
- **Statiny** — ⚠ 1. volba; inhibice 3-HMG-CoA reduktázy = jeden z prvních kroků biosyntézy cholesterolu; extenzivní first-pass; ⚠ NÚ: ↑ jaterní enzymy, bolest svalů, RABDOMYOLÝZA
- **Inhibitory PCSK9** — ⚠ biologická léčba, humánní protilátky alirokumab a evolokumab → ↑ vychytávání LDL
- **Ezetimib** — ⚠ blokuje transportér cholesterolu v kartáčovém lemu střevní mukózy → up-regulace LDL receptorů; u nesnášenlivosti statinů
- **Fibráty** — ⚠ ↑ transkripce genů pro lipoproteinovou lipázu → ↑ lipolýza TAG, ↑ HDL; fenofibrát
- **Pryskyřice** (cholestyramin) — ⚠ vážou žlučové kyseliny, přeruší enterohepatální cyklus; NÚ ⚠ nedostatek vitaminů rozpustných v tucích

76 · Parenterální antikoagulancia

Kostra: tři fáze hemostázy → heparin: ATIII, APTT, HIT → LMWH → fondaparinux

- ⚠ **Fáze**: cévní (rovnováha $\text{TXA}_2/5\text{-HT} \times \text{PGI}_2$) → destičková (adheze a agregace) → koagulační (tkáňový faktor)
- ⚠ **Bílý trombus** zpomalí průtok a vytvoří podmínky pro červený (fibrin + erytrocyty)
- ⚠ **Inhibitory srážecích faktorů**: antitrombin III, protein C a S
- **Heparin** = směs mukopolysacharidů z mastocytů; ⚠ vazbou na ATIII zvyšuje jeho účinek až 1000×; ATIII inaktivuje IIa, Xa, IXa, XIIa
- ⚠ **Monitorace APTT**: norma 35–45 s, cíl 2–4násobek; nástup okamžitý, trvá 12–18 h
- ⚠ **NEPROSTUPEJE** placentou ani do mléka → antikoagulans volby v těhotenství
- ⚠ **Rezistence**: deficit ATIII (1 % populace), ↑ faktor VIII
- ⚠ **NÚ**: krvácení (antidotum PROTAMIN SULFÁT) · HIT I benigní neimunitní, HIT II imunitní · osteoporóza při léčbě > 6 měsíců
- **LMWH** (enoxaparin, dalteparin, nadroparin) — ⚠ hlavně proti faktoru Xa, NENÍ třeba monitorovat, s.c. 1–2× denně
- **Fondaparinux** — ⚠ inhibice POUZE faktoru Xa, který spojuje vnitřní a zevní cestu kaskády

77 · Perorální antikoagulancia

Kostra: gatrany × xabany × warfarin → mechanismus warfarinu → proč s LMWH → antidota

- **Dabigatran** — ⚠ inhibice TROMBINU; antidotum IDARUCIZUMAB · rivaroxaban, apixaban, edoxaban — ⚠ inhibice faktoru Xa; antidotum ANDEXANET ALFA
- ⚠ **Účinek DOAC** trvá jen po dobu přítomnosti látky v plazmě, hladiny se běžně nemonitorují
- ⚠ **Warfarin** inhibuje syntézu faktorů II, VII, IX, X a proteinů C a S. Ty potřebují karboxylaci γ-glutamylkarboxylázou, jejímž zdrojem je REDUKOVANÝ vitamin K. Warfarin inhibuje vitamin K-REDUKTÁZU.
- ⚠ **Bez vitaminu K** se vyplavují jen neúčinné prekurzory, které nemohou vázat Ca^{2+}
- ⚠ **Účinek pouze IN VIVO** — in vitro na koagulaci nepůsobí
- ⚠ **V prvních dnech** navozuje HYPERkoagulační stav (dřív klesnou antikoagulační proteiny C a S) → proto se podává s LMWH
- ⚠ **Monitorace protrombinovým časem** (Quickův test); eliminace CYP2C9 (polymorfismus)
- ⚠ **Prochází placentou** a je TERATOGENNÍ, ale neprochází do mléka
- ⚠ **NÚ**: krvácení → vysazení + vitamin K · kumarinová KOŽNÍ NEKRÓZA (trombóza venul)

78 · Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika

Kostra: dělení antitrombotik → fibrinolytika → antifibrinolytika → hemostatika podle fáze

- ⚠ **Protidestičkové** → **ARTERIÁLNÍ trombus** · antikoagulancia → **VENÓZNÍ trombus** · trombolytika → rozpouštění
- ⚠ **Fibrinolytika:** aktivace plazminogenu na plazmin, který degraduje fibrin. Aktivátory: tPA, urokináza, kalikrein.
- **Altepláza** — ⚠ rekombinantní tPA; retepláza, tenektepláza — rychlejší nástup, delší působení
- ⚠ **Indikace nejčastěji:** časná ischemická cévní mozková příhoda
- **Antifibrinolytika:** ⚠ kys. tranexamová, aminokapronová (antiaktivátory) · aprotinin (proti aktivovanému plazminu)
- **Destičková fáze:** ⚠ etamsylát — kapilární krvácení při chirurgickém výkonu
- **Místní hemostatika:** ⚠ fibrinové a trombinové lepidlo, kolagenová houbička, OXYCELULÓZA (tvoří zátku nabobtnáním) · adsorbenty (škroby) · ⚠ **FELYPRESIN** — analog vazopresinu, silná krátkodobá vazokonstrikce
- **Systémová:** ⚠ **hemofilie A** = chybí faktor VIII, **hemofilie B** = faktor IX (Christmasův); koncentráty protrombinového komplexu
- ⚠ **Vitamin K:** absorpce vyžaduje žlučové kyseliny; prevence novorozenecké hemoragie
- ❌ Zdroj označuje hemofilii za „získaný“ defekt — je **VROZENÝ**

79 · Antiagregancia

Kostra: arteriální × venózní trombóza → ASA a rovnováha TXA₂/PGI₂ → P2Y₁₂ → i.v. látky

- ⚠ **Arteriální trombóza** vzniká rupturou aterosklerotického plátu · ⚠ **venózní tromboembolismus** = 3. nejčastější cévní příčina atak a mozkových příhod
- ⚠ **ASA** mění rovnováhu mezi TXA₂ (z destiček, proagregační) a PGI₂ (z ENDOTELU, antiagregační)
- ⚠ **Mechanismus:** blokáda destičkové COX-1 ACETYLACÍ → antiagregační účinek trvá až 5 DNŮ (destička nemá jádro)
- ⚠ **KI:** současné podání ibuprofenu — kompetuje o vazebné místo
- **Klopidoogrel** — ⚠ proléčivo, nástup do 4 h, účinek 72 h, riziko rezistence pro polymorfismus CYP
- **Prasugrel** — ⚠ proléčivo, nástup do 30 min · ⚠ **kangrelor** a **tikagrelor** jsou REVERZIBILNÍ, bez bioaktivace, nástup v minutách
- **Abciximab** — ⚠ monoklonální protilátka proti glykoproteinovému receptoru, 48 h · **epoprostenol** — ⚠ hemodialýza při KI heparinu

80 · Inzulin, jeho analoga a glukagon

Kostra: struktura a C-peptid → sekretagoga → typy → bazál-bolus → kinetika → glukagon

- ⚠ Denní produkce 20–40 IU; při sekreci se odštěpuje C-PEPTID — ukazatel ENDOGENNÍ sekrece
- ⚠ Nejsilnější sekretagogum je glukóza; antagonisté: adrenalin, glukagon, růstový hormon, kortizol
- ⚠ Otevírá transportní kanály GLUT 4 v kosterním svalu, tukové tkáni a játrech
- ⚠ Stimuluje transport draslíku do buněk → glukóza + inzulin i.v. u HYPERKALEMIE
- Typy: zvířecí (⚠ hovězí se pro BSE nepoužívají), humánní (⚠ *E. coli*, polárnější, rychlejší, kratší), analoga
- ⚠ Režim BAZÁL-BOLUS je nejdůležitější; premixy u non-compliantních pacientů
- ⚠ V GIT rozkládán proteázami → parenterálně; z břicha se vstřebává rychleji než ze stehna
- ⚠ Exogenní inzulin je z >60 % metabolizován v LEDVINÁCH, endogenní v játrech
- ⚠ Betablokátory maskují příznaky hypoglykemie; účinek je snížen ve stresu, sepsi, při kortikoidech a hypotyreóze
- Glukagon — ⚠ z α-buněk; dostupnost 100 %, poločas 5–6 min; i.m. injekce pro laiky; ⚠ KI feochromocytom; NEÚČINKUJE při nedostatku jaterního glykogenu (hladovění, alkohol); ⚠ po probrání nutno doplnit sacharidy

81 · Perorální antidiabetika

Kostra: dva fenotypy DM II → sulfonylurea → metformin a laktátová acidóza → glitazony → inkretiny → glifloziny

- ⚠ Inzulinová rezistence → vysoká glykemie NALAČNO · selhávání sekrece → POSTPRANDIÁLNÍ hyperglykemie
- Sulfonylurea — ⚠ stimulace sekrece B-buňkami, nutná zachovalá sekrece; sekrece i při nízké glykemii → riziko hypoglykemie a ↑ hmotnosti
- Metformin — ⚠ LÉK PRVNÍ VOLBY; ↓ mortalitu obézních diabetiků; zpomaluje intestinální absorpci glukózy; ↑ senzitivitu k inzulinu; mírně ↓ hmotnost, LDL a TAG
- ⚠ LAKTÁTOVÁ ACIDÓZA — vždy při nerespektování KI, zejména renální insuficience. Mortalita kolem 50 %. Kontrolovat renální funkce 1× ročně.
- Pioglitazon — ⚠ ↑ senzitivita, ochrana B-buněk; NÚ retence tekutin, otoky, kardiální selhávání; KI KARCINOM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE; plný účinek až po půl roce
- Gliptiny (inkretiny) — ⚠ GLP-1 ↑ inzulin, ↓ glukagon, ↓ chuť k jídlu; účinek je „GLUKÓZA-DEPENDENTNÍ“ → NEHROZÍ hypoglykemie; GLP-1 degraduje DPP-4
- Glifloziny — ⚠ inhibice SGLT2 → glykosurie; v podstatě osmotická diuretika, ↓ TK a hmotnost; NÚ mykotické infekce genitálu a ketoacidóza; účinek nezávislý na inzulinu → v každém stadiu; nově i u srdečního selhání; minimální účinek při renální insuficienci
- Dapagliflozin, empagliflozin (selektivní) · kanagliflozin (semiselektivní, i SGLT1)

82 · Principy antibiotické terapie

Kostra: bakteriostatická × baktericidní → dělení → pět otázek → rezistence → MIC

- ⚠ **Bakteriostatická:** reverzibilně zastavují růst, efekt za 3–4 dny, po vysazení se bakterie mohou opět množit · **baktericidní:** usmrcují, ireverzibilně a rychle
- ⚠ Účinek závislý na **KONCENTRACI** (metronidazol) × na **ČASE** (betalaktamy)
- ⚠ **Hydrofilní:** malý distribuční objem, vysoké sérové koncentrace, renálně · **lipofilní:** velký distribuční objem, intracelulárně
- ⚠ **Pět otázek před podáním:** je to bakteriální infekce? · byl odebrán materiál? · který mikroorganismus? · které ATB (spektrum, kinetika, rezistence, cena)? · omezení pro pacienta?
- ⚠ **Primární rezistence** = geneticky podmíněná necitlivost bez předchozího kontaktu (např. streptokoky vůči aminoglykosidům)
- ⚠ **Sekundární** = vzniká v průběhu léčby; chromozomální mutací nebo genem na plazmidu; příčina — nevhodně použité ATB a vysoká spotřeba
- ⚠ **MIC** = minimální koncentrace, která zastavuje růst mikroba

83 · Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

Kostra: betalaktamový kruh → kinetika → úzkospektré → širokospektré → NÚ

- ⚠ **Betalaktamový kruh** = nositel antimikrobního účinku; *Penicillium chrysogenum*, Fleming 1928
- ⚠ **Podávat 1 h před jídlem nebo 2 h po;** nevstupují do buněk; koncentrace v CNS je nízká, roste při zánětu mening
- **Penicilin G** — streptokoky, pneumokoky, ⚠ *Treponema pallidum*, *Borrelia*, klostridia, listerie; ⚠ 1. volba u meningokokové/pneumokokové sepsy, pneumokokové pneumonie, aktinomykózy
- ⚠ **PENICILIN V** (fenoxymetylpenicilin): odolný vůči HCl, p.o.; 1. VOLBA U STREPTOKOKOVÉ TONZILOFARYNGITIDY A U INFEKČÍ ÚSTNÍ DUTINY VE STOMATOLOGICKÉ PRAXI
- **Oxacilin** — ⚠ odolný stafylokokové betalaktamáze, 1. volba u stafylokokových infekcí
- **Aminopeniciliny** (ampicilin i.v., amoxicilin p.o.) — ⚠ spektrum PNC G + G– (*E. coli*, *Proteus*, *Haemophilus*, salmonely, *Helicobacter*, enterokoky)
- ⚠ **Piperacilin + tazobaktam** = NEJŠIRŠÍ spektrum penicilinů
- ⚠ **Chráněné:** ampicilin + sulbaktam · amoxicilin + kys. klavulanová · piperacilin + tazobaktam
- ⚠ **NÚ:** alergie · HOIGNÉHO SYNDROM — dechová tíseň a kolaps po technicky chybném podání suspenze (NENÍ to alergie) · hypovitaminóza K

84 · Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

Kostra: obecně → pět generací → karbapenemy → monobaktamy

- ⚠ **Ve srovnání s peniciliny** je riziko anafylaxe, neuro- a nefrotoxicity redukováno; ⚠ **superinfekce** u 2. a 3. generace
- 1. gen. — G+ koky; ⚠ **NE 1. volba**, jen alternativa při alergii na PNC; **NEDOSTANOU SE DO LIKVORU** → ne u meningitidy; cefadroxil, cefazolin
- 2. gen. — ⚠ méně G+, více G–; cefuroxim; močové cesty a horní cesty dýchací
- 3. gen. — ⚠ po i.v. do CNS → meningitidy a sepsy neznámého původu, **ALE NE** na listerie; cefotaxim, ceftriaxon, ceftazidim (*Pseudomonas*)
- 4. gen. — cefepim; ⚠ 1. volba u febrilní neutropenie
- 5. gen. — ceftarolin; ⚠ **MRSA**, alergie na PNC, rezistence na oxacilin
- **Karbapenemy** — ⚠ stabilní vůči většině betalaktamáz, iritační pro CNS, **ZKŘÍŽENÁ ALERGIE S PENICILINY**
- ⚠ **Imipenem** je inaktivován v ledvinných tubulech → kombinace s **CILASTATINEM** · meropenem — ⚠ nižší riziko CNS · ertapenem — ⚠ **NE** na pseudomonádu a enterokoky
- **Aztreonam** — ⚠ 1. volba u plicních infekcí *Pseudomonas aeruginosa* u cystické fibrózy

85 · Aminoglykozidy, chinolóny

Kostra: aminoglykosidy: spektrum a toxicita → chinolony: mechanismus, KI, čtyři generace

- ⚠️ Aminoglykosidy jsou **BAKTERICIDNÍ** s rychlým nástupem; nevstřebávají se z GIT
- Gentamicin, tobramycin — G⁻ tyčinky, pseudomonády, ⚠️ *Brucella*, *Francisella tularensis* · ⚠️ amikacin — *M. tuberculosis* a kmeny rezistentní na gentamicin · neomycin lokálně
- ⚠️ Účinek je snížen při nízkém pH a v anaerobním prostředí (abscesy)
- ⚠️ NÚ: NEUROTOXICITA — tinnitus, ztráta sluchu, poruchy rovnováhy, poškození n. VIII · NEFROTOXICITA — poškození tubulů · paralýza příčně pruhovaného svalstva se zástavou dechu
- ⚠️ KI: porucha ledvin a vyšší věk — riziko kumulace
- Chinolony — baktericidní, širokospektré; ⚠️ inhibice bakteriálních TOPOIZOMERÁZ → zastavení syntézy DNA
- ⚠️ KI u dětí a gravidních; omezené indikace pro poškození šlach, depresi a neuropatii
- 1. gen. kys. nalidixová — ⚠️ jen močové infekce · 2. gen. fluorochinolony — ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, ⚠️ norfloxacin u močových cest · 3. gen. sparfloxacin — ⚠️ i pneumokoky · 4. gen. moxifloxacin — ⚠️ „respirační chinolon“
- ❌ Zdroj píše „DNA polymerázy G⁻ bakterií“ — jsou to **topoizomerázy** (gyráza u G⁻, topo IV u G⁺)

86 · Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

Kostra: linkosamidy a průnik do kostí → vankomycin → teikoplanin → polymyxiny

- ⚠️ Linkosamidy: nízká toxicita, **DOBŘÍ PRŮNIK DO KOSTÍ A ABSCESŮ**; stafylokoky, streptokoky, ANAEROBY
- ⚠️ Terapie: osteomyelitidy, anaerobní infekce, abscesy, peritonitidy, aktinomykózy; klindamycin
- Vankomycin — ⚠️ působí na úrovni stavby buněčné stěny; jen G⁺ koky; NEFROTOXICKÝ; pomalá i.v. infuze
- ⚠️ RED MAN SYNDROM: zarudnutí horní partie těla při rychlém podání, uvolnění histaminu podobných látek — **NENÍ to alergie**
- ⚠️ Indikace: *Enterococcus faecalis*, MRSA, p.o. u pseudomembranózní kolitidy — *Clostridium difficile* (nevstřebává se, působí lokálně)
- ⚠️ Rezistence VRE a VRSA
- Teikoplanin — ⚠️ méně nefrotoxický; endokarditidy a osteomyelitidy
- Kolistin — ⚠️ nefro- a neurotoxický; REZERVNÍ ATB pro multirezistentní nozokomiální G⁻ kmeny
- Bacitracin — ⚠️ jen lokálně, jen G⁺; s neomycinem = Framykoin

87 · Tetracyklíny, amfenikoly

Kostra: tetracykliny — ribozomy, spektrum, KI → chloramfenikol a aplastická anémie

- ⚠️ Tetracykliny jsou bakteriostatické a působí na úrovni **RIBOZOMŮ (30S)** — inhibice **PROTEOSYNTÉZY, NE** buněčné stěny
- Spektrum: G⁺ i G⁻, hemofily, yersinie, ⚠️ mykoplazmata, chlamydie, borelie, aktinomycety
- Terapie: ⚠️ atypické pneumonie, sinusitidy, chlamydiové uretritidy
- Doxycyklin p.o.; ⚠️ KI do 12 let a u gravidních a kojících — váže se na kalcium v mineralizujících tkáních → ireverzibilní diskolorace zubů a poruchy vývoje skloviny
- Chloramfenikol — bakteriostatický, ribozomy, široké spektrum, ⚠️ výborná kinetika, **ALE IREVERZIBILNÍ APLASTICKÁ ANEMIE** → indikace omezeny
- ⚠️ Léčba tyfu, meningitid, mozkových abscesů; dnes nahraditelný

88 · Makrolidy

⚠ Tato otázka NENÍ v žádném materiálu katedry — obojí zdroje Specky 1 končí u tetracyklinů. Níže z obecných znalostí.

Kostra: 50S ribozom → dělení podle kruhu → atypické patogeny → kinetika → QT a CYP3A4 → MLS-B

- ⚠ **Bakteriostatické, vazba na 50S podjednotku (23S rRNA) → blokáda translokace**
- ⚠ **Vazebné místo sdílí s linkosamidy a streptograminy → zkřížená rezistence**
- **14-členné:** erytromycin, klaritromycin, roxitromycin · **15-členné (azalidy):** azitromycin · **16-členné:** spiramycin
- ⚠ **Doména: ATYPICKÉ PATOGENY — mykoplazmata, chlamydie, legionely;** dále *H. pylori*, *Campylobacter*, *Bordetella*
- ⚠ **NEpůsobí na enterobakterie ani pseudomonádu**
- ⚠ **Výborný průnik do buněk a tkání; ELIMINACE JÁTRY A ŽLUČÍ → není třeba upravovat dávku při renální insuficienci; neprostupují do likvoru**
- ⚠ **Azitromycin: dlouhý poločas, 1× denně, krátká kúra 3–5 dní**
- ⚠ **Indikace: atypická pneumonie · RESPIRAČNÍ INFEKCE PŘI ALERGII NA PENICILIN · pertuse · eradikace *H. pylori* (klaritromycin) · spiramycin u toxoplazmózy v těhotenství**
- ⚠ **NÚ: GIT (erytromycin, přes motilinové receptory) · PRODLOUŽENÍ QT → torsade de pointes · kovová chuť (klaritromycin)**
- ⚠ **Erytromycin a klaritromycin jsou silné INHIBITORY CYP3A4 → statiny (rhabdomyolýza), warfarin, teofylin. AZITROMYCIN prakticky NE — u pacienta na statinu volíš azitromycin.**
- ⚠ **Rezistence: methylace 23S rRNA (geny *erm*) = MLS-B fenotyp**